

(a) 三条耦合通路

温度场 $T(r,t)$

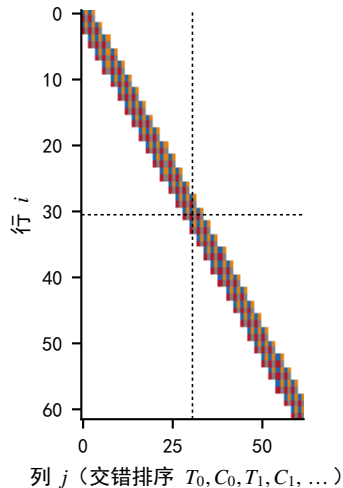
◀ $T \rightarrow D(C,T): \partial \ln D / \partial T = 4.245 \times 10^{-2} \text{ K}^{-1}$

◀ $C \rightarrow \rho c_p, k: \rho c_p \text{ 降 } 63.74 \%, k \text{ 降 } 46.25 \%$

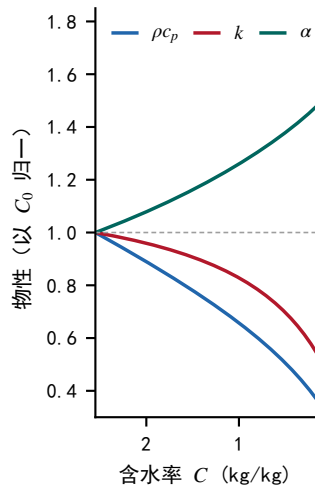
问题一 $G(R)$ 通路全部断开，表面温降五条同时打开，双向耦合

水分场 $C(r,t)$

(b) Jacobian 分块带状结构



(c) 物性随 C 的漂移



■ J_{TT} ■ J_{CT}
■ J_{TC} ■ J_{CC}